HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 08
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	D	B	B	D	C	B	C	A	B	D	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$\mathbf{x = -4}$ hoặc $\mathbf{x = 6}$	**5** cm

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Giá trị của biểu thức $A = x^2 + 2y - 1$ tại $x = 1$ và $y = -1$ là:

A. -1. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải.

Thay $x = 1$ và $y = -1$ vào biểu thức A: $A = 1^2 + 2(-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $5x^2y$?

A. $5xy$. **B.** $4xy^2$. **C.** $7a^2b$. **D.** $-3x^2y$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $-3x^2y$ có phần biến là x^2y, trùng với phần biến của $5x^2y$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Kết quả của phép nhân $(a + 2)(a - 2)$ bằng:

A. $a^2 + 4$. **B.** $a^2 - 4$. **C.** $a^2 - 2$. **D.** $a^2 - 1$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(a + 2)(a - 2) = a^2 - 2^2 = a^2 - 4$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Giá trị của đa thức $-x^3y^2 + 2x$ tại $x = -1; y = 0$ là:

A. 2. **B.** -2. **C.** -1. **D.** 1.

Lời giải.

Thay $x = -1$ và $y = 0$ vào đa thức: $-(-1)^3 \cdot 0^2 + 2(-1) = 0 - 2 = -2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Biểu thức $(2x - y)^2$ có biểu thức khai triển là:

A. $x^2 + 2xy + 2y^2$. **B.** $x^2 - 2xy + 2y^2$. **C.** $x^2 + 4xy + 4y^2$. **D.** $4x^2 - 4xy + y^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(2x - y)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot y + y^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\frac{1}{2}xy$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $-2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Lời giải.

Đơn thức $-2x^2y$ có cùng phần biến x^2y với đơn thức $-3x^2y$ nên đồng dạng.

Chọn đáp án C ☐

Câu 7. Tích $(2x-3)(2x+3)$ có kết quả bằng:

A. $4x^2+12x+9$. **B.** $4x^2-9$. **C.** $2x-3$. **D.** $4x-9$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $(2x-3)(2x+3)=(2x)^2-3^2=4x^2-9$.

Chọn đáp án B ☐

Câu 8. Các góc của một tứ giác có thể là:

A. Bốn góc nhọn. **B.** Bốn góc tù.

C. Bốn góc vuông. **D.** Một góc vuông, ba góc nhọn.

Lời giải.

Tổng bốn góc của tứ giác luôn bằng $360°$. Nếu tứ giác có 4 góc vuông thì tổng số đo là $90°\cdot 4=360°$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án C ☐

Câu 9. Hình chữ nhật có hai đường chéo như thế nào?

A. Bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Bằng nhau.

C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

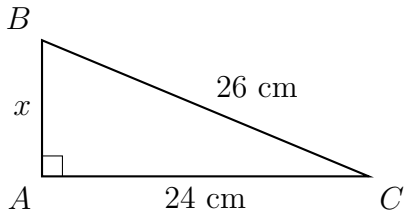
D. Vuông góc với nhau.

Lời giải.

Theo tính chất hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án A ☐

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ bên. Tính x:



A. $x=13$ cm. **B.** $x=10$ cm. **C.** $x=20$ cm. **D.** $x=2$ cm.

Lời giải.

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $AB^2+AC^2=BC^2\Rightarrow x^2+24^2=26^2\Rightarrow x^2=676-576=100\Rightarrow x=10$ cm.

Chọn đáp án B ☐

Câu 11. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau?

A. 10 m; 13 m; 15 m. **B.** 7 mm; 8 mm; 10 mm. **C.** 6 dm; 7 dm; 9 dm. **D.** 9 cm; 12 cm; 15 cm.

Lời giải.

Ta có: $15^2=225$ và $9^2+12^2=81+144=225$. Vì $9^2+12^2=15^2$ nên theo định lý Pythagore đảo, đây là tam giác vuông.

Chọn đáp án D ☐

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 10 cm, chiều cao bằng 9 cm. Thể tích của hình chóp tứ giác đều là:

A. 30 cm^3. **B.** 45 cm^3. **C.** 300 cm^3. **D.** 450 cm^3.

Lời giải.

Diện tích đáy: $S = 10 \cdot 10 = 100$ cm^2. Thể tích: $V = \dfrac{1}{3}S \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot 100 \cdot 9 = 300$ cm^3.

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (x-2)^2 - (x-1)(x+3)$ và $B = x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - 8y^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^2$ ta được $x^2 - 4x + 4$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $-6x + 7$.

c) Viết đa thức B dưới dạng lập phương của một hiệu ta được $(x-2y)^3$.

d) Tại $x = 1$, giá trị của biểu thức A bằng -1.

Lời giải.

a) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

b) Đúng. $A = (x^2 - 4x + 4) - (x^2 + 2x - 3) = -6x + 7$.

c) Đúng. $B = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot (2y) + 3 \cdot x \cdot (2y)^2 - (2y)^3 = (x-2y)^3$.

d) Sai. Thay $x = 1$ vào A: $A = -6(1) + 7 = 1 \neq -1$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai đường chéo AC và BD có độ dài bằng nhau.

b) Tam giác ADM là tam giác vuông cân tại A.

c) Số đo góc $\widehat{AMD}$ bằng $60°$.

d) Hai đường thẳng DM và MC vuông góc với nhau.

Lời giải.

a) Đúng. Theo tính chất hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau ($AC = BD$).

b) Đúng. Tam giác ADM vuông tại A và có $AM = \dfrac{1}{2}AB = AD$ nên vuông cân tại A.

c) Sai. Vì ΔADM vuông cân tại A nên $\widehat{AMD} = 45° \neq 60°$.

d) Đúng. Tương tự, ΔBCM vuông cân tại B nên $\widehat{BMC} = 45°$. Suy ra $\widehat{DMC} = 180° - 45° - 45° = 90°$, tức là $DM \perp MC$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$

Lời giải.

Phân tích vế trái thành nhân tử:

$(x-4)(x+4) - 2(x+4) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-4-2) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-6) = 0$.

- Trường hợp 1: $x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$.
- Trường hợp 2: $x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 6$.

Vậy $x = -4$ hoặc $x = 6$.

Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$ ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60°$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD.

Đáp án: 5 cm

Lời giải.

Trong hình thoi $ABCD$, hai cạnh kề bằng nhau: $AB = AD = 5$ cm. Tam giác ABD cân tại A có $\widehat{A} = 60°$ nên là tam giác đều. Do đó: $BD = AB = 5$ cm.

Đáp án: 5 cm ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)$

b) (0,5 điểm) $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $2x(x^2+y)-x(2y+1)-x(2x^2-21y)=2x^3+2xy-2xy-x-2x^3+21xy=21xy-x$.

b) *(0,5 điểm)*: $5x(6y-x^2)+3y(y-10x)-3y(y-1)+15x^3=30xy-5x^3+3y^2-30xy-3y^2+3y+15x^3=10x^3+3y$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $x(x-2)-x^2+6=0$

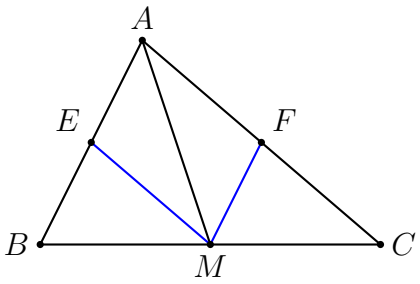
b) (0,4 điểm) $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: $x(x-2)-x^2+6=0\Leftrightarrow x^2-2x-x^2+6=0\Leftrightarrow -2x=-6\Leftrightarrow x=3$.

b) *(0,4 điểm)*: $(x+3)^2-(x-1)(x+1)=16\Leftrightarrow(x^2+6x+9)-(x^2-1)=16\Leftrightarrow 6x+10=16\Leftrightarrow 6x=6\Leftrightarrow x=1$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB ở E, qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở F.



a) (0,4 điểm) Chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình bình hành.

b) (0,35 điểm) Nếu $\widehat{BAC}=90^\circ$, chứng minh tứ giác $AEMF$ là hình chữ nhật. Từ đó suy ra $EF=\dfrac{1}{2}BC$.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: Ta có $ME\parallel AC$ nên $ME\parallel AF$ (do $F\in AC$), và $MF\parallel AB$ nên $MF\parallel AE$ (do $E\in AB$). Tứ giác $AEMF$ có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.

b) *(0,35 điểm)*: Hình bình hành $AEMF$ có một góc vuông ($\widehat{EAF}=\widehat{BAC}=90^\circ$) nên là hình chữ nhật. Do đó hai đường chéo bằng nhau: $EF=AM$. Trong tam giác vuông ABC vuông tại A, trung tuyến $AM=\dfrac{1}{2}BC$, suy ra $EF=\dfrac{1}{2}BC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

$$A=(x+2)^3-(x-2)^3-12(x+1)(x-1)$$

a) (0,5 điểm) Chứng minh giá trị của A không phụ thuộc vào x.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Khai triển biểu thức A:

$A=(x^3+6x^2+12x+8)-(x^3-6x^2+12x-8)-12(x^2-1)$

$=x^3+6x^2+12x+8-x^3+6x^2-12x+8-12x^2+12$

$=(x^3-x^3)+(6x^2+6x^2-12x^2)+(12x-12x)+(8+8+12)=28$.

Vì $A=28$ là một hằng số nên giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

— *HẾT* —